Bài 1: Thiết kế bộ lọc thông thấp bậc 1 Butterworth, fc=300Hz, C=0,1µF, /Ao/= 10 trong 2 trường hợp:

a. **Tín đưa vào ngõ + của opamp (dạng Kđ không đảo)**
b. **Tín đưa vào ngõ -của opamp (dạng Kđ đảo)**

Bài 2: Thiết kế bộ lọc thông cao bậc 1, Butterworth, fc=5kHz, C=10nF, /Ao/= 10 trong 2 trường hợp:

a. **Tín đưa vào ngõ + của opamp (dạng Kđ không đảo)**
b. **Tín đưa vào ngõ -của opamp (dạng Kđ đảo)**

Bài 3: Thiết kế bộ lọc thông thấp bậc 2 Butterworth, có tần số cắt fc=1khz, A=1, Trong 2 trường hợp:

a. **Mạch LPF Sallen Key**
b. **Mạch LPF đa hồi tiếp (MBF)**

Bài 4: Thiết kế bộ lọc thông cao bậc 2 có tần số cắt fc=1khz, /A_∞/=1, Trong 2 trường hợp:

a. **Mạch HPF Sallen Key**
b. **Mạch HPF đa hồi tiếp MBF**

Bài 5: Thiết kế bộ lọc thông dải (BPF) có tần số cộng hưởng fm=10khz, BW=200hz, Am= 10. Trong 2 trường hợp:

a. **Mạch BPF Sallen Key**
b. **Mạch BPF MBF**

Bài 6: Thiết kế bộ lọc thông dải (BPF) có tần số cộng hưởng fm=5khz, Q=50, Am= 20. Trong 2 trường hợp:

c. **Mạch BPF Sallen Key**
d. **Mạch BPF MBF**

Bài 7: Thiết kế bộ lọc thông thấp (LPF) bậc 3, có tần số cắt fc=1khz, Ao= 3.

Bài 8: Thiết kế bộ lọc thông thấp (LPF) bậc 4, có tần số cắt fc=1khz, Ao= 1.

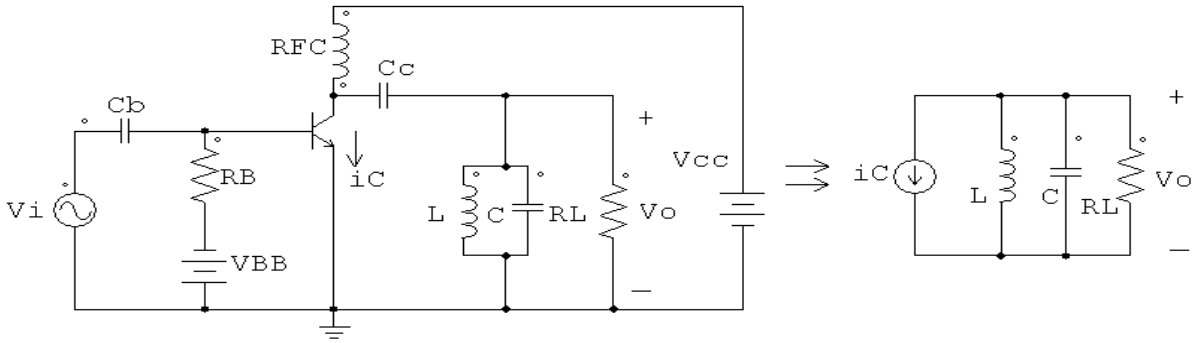
Bài 9: Thiết kế bộ lọc thông thấp (LPF) bậc 4, có tần số cắt fc=2khz, Ao= 1, tất cả điện trở đều bằng 2kΩ.

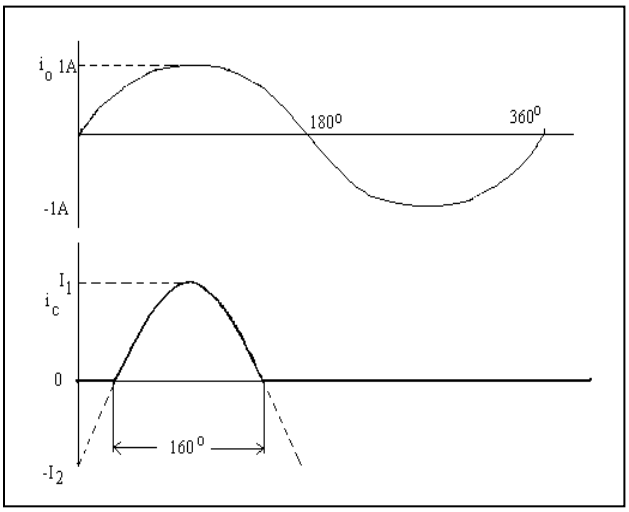
Bài 10: Thiết kế bộ lọc thông thấp (LPF) bậc 5, có tần số cắt fc=2khz, Ao= 3.

Bài 11: Cho mạch khuếch đại công suất đẩy kéo lớp B, dùng biến áp, V_{cc} = 20V, R_L = 10Ω. Sóng vào vi có giá trị 16V peak-to-peak. Biết rằng BJT V_{BE} và V_{CE}(sat) rất nhỏ.

(a) **Vẽ dạng sóng v_i, i_{c1}, và i_{c2} .**
(b) **Tính P_{in}, P_{out} (tại tần số cơ bản) và hiệu suất.**
(c) **Nếu V_{CE}(sat) = 0.2 V thì hiệu suất cực đại sẽ như thế nào?**

Bài 12: Cho dạng sóng bộ khuếch đại công suất lớp C như hình sau:





Biết V_{cc} = 24V.

(a) Tính giá trị R_L và công suất hài cơ bản phân phối trên tải R_L.

(b) Tính công suất nguồn cung cấp và hiệu suất của mạch khuếch đại

Bài 13: Cho bộ khuếch đại công suất lớp C có Vcc = 48 V, θ1 = 60° và Pout = 25W.

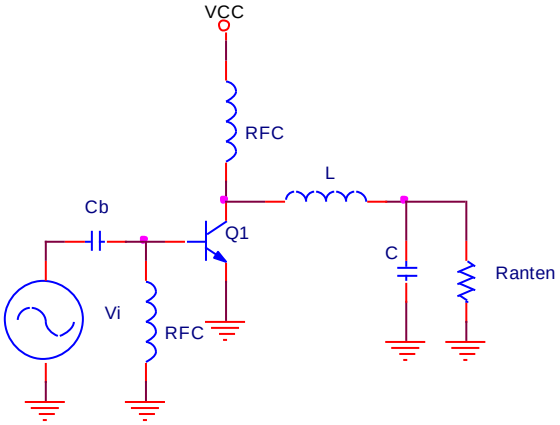
(a) Nếu sử dụng tín hiệu 100kHz, Tính P_{in}, I_{CQ}, and I_{dc}. Vẽ dạng sóng i_C và v_o.

(b) Tính điện áp ra hài bậc 2. Sử dụng giá trị RL ở câu a.

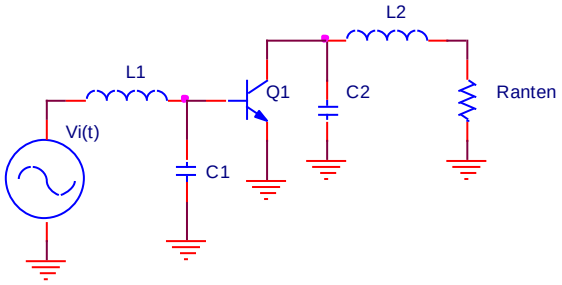
Bài 14: Cho nguồn tín hiệu Vi, có điện trở nội Ri= 150Ω, cần truyền công suất đến tải RL= 50Ω. Hãy tính toán bộ phối hợp trở kháng để công suất truyền đến tải đạt cực đại. Biết fi=1Mhz.

Bài 15: Cho nguồn tín hiệu Vi, có điện trở nội Ri= 50Ω, cần truyền công suất đến tải RL= 100Ω. Hãy tính toán bộ phối hợp trở kháng để công suất truyền đến tải đạt cực đại. Biết fi=1Mhz.

Bài 16: Cho mạch KĐCS RF như hình bên, fo=50Mhz, Vcc=13,5V, Vce(sat)= 1V, P1=26W. Tính L, C. Vẽ dạng điện áp tức thời ở cực C theo Vi.



Bài 17: Cho mạch KĐCS RF như hình bên, vẽ mạch nguyên lý đầy đủ với phân cực Θ=90^0 . Tính mạch phối hợp trở kháng vào ra. Vẽ dạng điện áp tức thời Vb(t), Vc(t), dòng ic(t), ib(t) theo Vi(t),



Bài 18: Hãy thiết kế mạch lọc thông thấp bậc 4 độ lợi đơn vị có tần số cắt 20kHz (vẽ mạch, viết hàm truyền, xác định tần số cắt, vẽ đáp tuyến tiệm cận của mạch).

Bài 19:

a. Hãy vẽ sơ đồ khối của máy thu AM đổi tần một lần, giải thích chức năng từng khối. Hãy cho biết tần số trung tần và dải tần số ở ngõ vào của máy thu trên.

b. Hãy giải thích nguyên lý hoạt động mạch tách sóng AM dùng diode, điều kiện chọn thời hằng của mạch tách sóng.

Bài 20: Cho tín hiệu AM, với tín hiệu cao tần $v_{\omega o}(t) = 1{,}5\cos(12\pi.10^5 t)$ (V) và tín hiệu âm tần $v_\Omega(t) = \sin(8\pi.10^3 t)$ (V).

a. Viết biểu thức và vẽ tín hiệu AM trên.
b. Vẽ phổ công suất, xác định băng thông của tín hiệu AM trên và tính tỉ số công suất một biên trên công suất AM, biết rằng công suất của sóng mang là P_0.

Bài 21:

a. *Vẽ sơ đồ khối và phổ tín hiệu của mạch mã hoá FM stereo, giải thích chức năng từng khối.*
b. Độ di tần là gì ? Viết biểu thức tính độ di tần. Trình bày quan hệ giữa băng thông tín hiệu FM và độ di tần.

Bài 22: Cho tín hiệu FM có biểu thức như sau :
$V_{FM}(t)= 10\cos[2\pi.10^6 t +3\sin(2\pi.20.10^3 t)]$ (V), thông số tỉ lệ K_f = 8kHz/V. Tín hiệu FM này được tiêu thụ bởi anten có R_A=50Ω.

a. Xác định biểu thức tín hiệu tin tức (âm tần), tính độ di tần cực đại.
b. Vẽ phổ biên độ điện áp, xác định băng thông của tín hiệu FM trên.
c. Tính công suất phát của tín hiệu FM trên.

Bài 23:

a. Hãy thiết kế bộ lọc thông thấp tích cực bậc 1 có tần số cắt -3dB là 460kHz và có độ lợi Avo =20dB khi tần số tiến về zêrô.

b. Hãy thiết kế bộ lọc thông cao tích cực bậc 1 có tần số cắt -3dB là 450kHz và có độ lợi Avo = 20dB khi tần số tiến về vô cùng.

Bài 24:

Cho tín hiệu sóng mang vo(t) = 100sin(7.10^{6}t) (mV), hai tín hiệu âm tần v1 (t) = 50cos(2 .10^{3}t) (mV) và v2 (t) = 80sin(5 .10^3 t) (mV). Sử dụng phương pháp điều biên AM-DSBFC cho hai tín hiệu tin tức trên.

a.Viết biểu thức điều chế AM-DSBFC cho hai tín hiệu âm tần trên.

b.Vẽ phổ biên độ tín hiệu AM và tính tỉ số công suất biên trên công suất AM. Nhận xét.

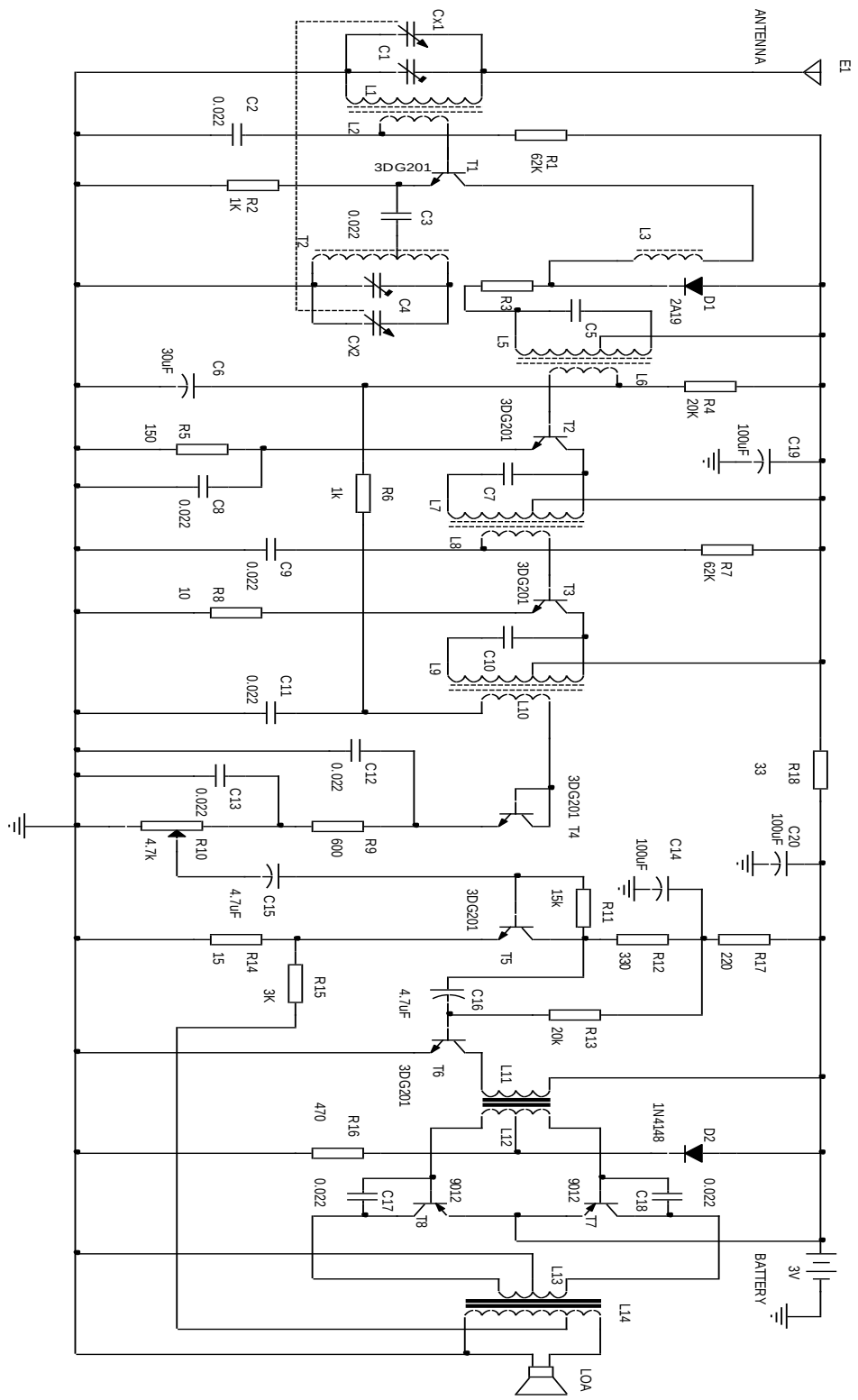
c.Xác định băng thông của tín hiệu AM trên.

Bài 25:.

a. Hãy xây dựng biểu thức điều chế FM cho tín hiệu tin tức âm tần điều hòa. Nêu các cách xác định băng thông của tín hiệu FM.

b. *Vẽ sơ đồ khối của máy thu FM đổi tần một lần, giải thích chức năng từng khối.*
Xác định tần của bộ dao động nội và tần số ảnh của máy thu nếu tần số trung tâm của tín hiệu FM cần thu là 99,9MHz

Bài 26: Cho sơ đồ mạch của máy thu thanh (trang sau), hãy vẽ sơ đồ khối của máy thu thanh này. Trình bày chức năng các transistor từ T1 đến T8. Phân tích hoạt động của nhóm mạch khuếch đại trung tần và tách sóng.



Bài 27: Hãy thiết kế bộ lọc LPF bậc 1 có tần số cắt 3,4KHz có độ lợi Avo =15dB và HPF tích cực bậc 1 có tần số cắt 340Hz và có độ lợi Av = 15dB.

Bài 28:

a. *Hãy vẽ mạch giải điều chế AM-DSBFC, trình bày chức năng các linh kiện và giải thích nguyên lý hoạt động.*

b. Giả sử có tín hiệu cao tần Vo(t) = sin(14 .10^5 t) (V) và tín hiệu âm tần có biểu thức như sau: V (t) = 300sin(10^3t) + 200sin(2.10^3t) + 400sin(4.10^3 t) (mV). Hãy thực hiện các yêu cầu sau :

- Viết biểu thức điều chế AMDSBFC cho tín hiệu âm tần trên.
- Tính công suất của sóng mang các thành phần biên, giả sử tín hiệu AMDSBFC trên được tiêu thụ điện trở tải 1 ohm ?
- Vẽ phổ công suất tín hiệu AMDSBFC trên, tính tỉ số công suất biên trên công suất AMDSBFC và nhận xét.

Bài 29:

a.*Vẽ sơ đồ khối của máy thu FM đổi tần hai lần, giải thích chức năng từng khối.*

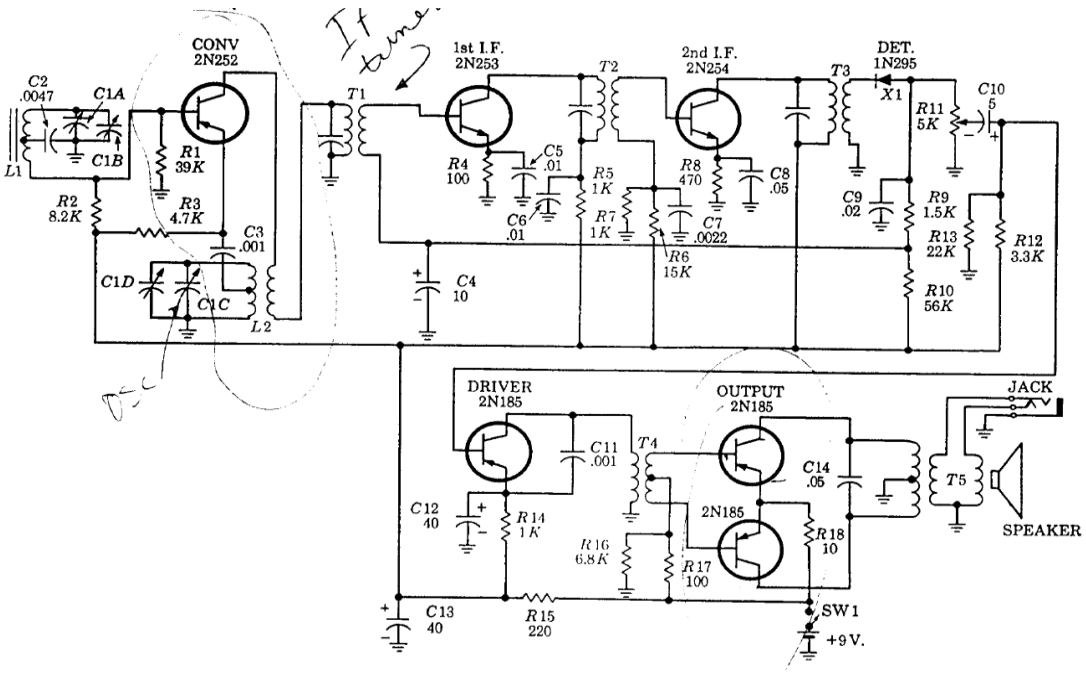
b.*Xác định phạm vi thay đổi tần số của bộ dao động nội ở máy thu để máy thu FM có thể thu được các tín hiệu có tần số từ 90Mhz đến 100Mhz.*

Bài 30: *Hãy vẽ sơ đồ khối của máy thu AM đổi tần một lần, giải thích chức năng từng khối. Hãy cho biết tần số trung tần của máy thu.*

Bài 31: Cho tín hiệu AM, với tín hiệu cao tần $v_{\omega o}(t) = 1{,}5\sin(12\pi.10^5 t)$ (V) và tín hiệu âm tần $v_{\Omega 1}(t) = \sin(8\pi.10^3 t)$ (V).

a. Viết biểu thức và vẽ tín hiệu AM trên.
b. Vẽ phổ công suất, xác định băng thông của tín hiệu AM trên và tính tỉ số công suất một biên trên công suất AM, biết rằng công suất của sóng mang là P_0.

Bài 32: *Cho mạch như hình sau. Nêu chức năng của mạch, vẽ sơ đồ khối của mạch, nêu chức năng từng khối, nêu chức năng của các transistor trong mạch.*


CONV
2N252
1st I.F.
2N253
2nd I.F.
2N254
DET.
1N295
DRIVER
2N185
OUTPUT
2N185
2N185
JACK
SPEAKER
SW1
+9 V.
C2
.0047
C1A
C1B
C1C
C1D
L1
L2
R1
39K
R2
8.2K
R3
4.7K
C3
.001
T1
T2
T3
T4
T5
X1
R4
100
C5
.01
C6
.01
R5
1K
R7
1K
R6
15K
R8
470
C7
.0022
C8
.05
C4
10
C9
.02
R9
1.5K
R10
56K
R11
5K
R12
3.3K
R13
22K
C10
5
C11
.001
C12
40
R14
1K
R15
220
C13
40
R16
6.8K
R17
100
R18
10
C14
.05